Memoria para un qubit fonónico basada en estados oscuros de tres puntos cuánticos acoplados

J. S. García Barrera*
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Manizales, Colombia
(Dated: 20 de octubre de 2026)

Una memoria para un qubit fonónico debe conservar no solo la excitación sino también la fase entre sus dos intervalos temporales. Proponemos almacenar las dos componentes en los dos estados colectivos ópticamente oscuros de tres puntos cuánticos acoplados por transferencia de Förster, que una deformación no uniforme conecta con un estado brillante. Pulsos Raman selectivos en frecuencia escriben y leen cada componente, y el tercer punto coloca ambas en la misma variedad de un exćiton, de modo que el ruido de energía de modo común deja invariante su fase relativa. Con carga y lectura a través de guías de onda en cascada, comparamos la memoria con dos modos acústicos pasivos con los mismos puertos. En el límite de ruido perfectamente común, la probabilidad de recuperación de la memoria, cercana a 0.7, y su fidelidad incondicional son casi independientes de la espera hasta ocho tiempos de vida del modo, mientras que los modos pasivos pierden casi toda la excitación. La fidelidad condicional es menor que la pasiva (0.83–0.88 frente a 0.95), de modo que la ganancia está en la probabilidad de recuperar el qubit. El resultado exige una correlación del ruido cercana a la perfecta, que se endurece con la espera, puertos mucho más rápidos que la pérdida intrínseca, un acoplo por deformación por encima de un umbral y un desplazamiento de dos excitones entre puntos grande.

I. INTRODUCCIÓN

Una memoria cuántica sincroniza operaciones probabilísticas y desacopla la generación, la transmisión y el procesamiento de un estado cuántico, lo que la hace central para la comunicación a larga distancia [1]. Se han construido memorias ópticas con polaritones de estado oscuro, transferencia Raman y peines de frecuencia atómicos [2–4]. Su desempeño se juzga por el tiempo de almacenamiento, la probabilidad de recuperar la excitación y la fidelidad del estado recuperado, porque ni una vida media larga ni una salida intensa demuestran que se haya preservado un qubit [5–7]. Para un qubit codificado en dos intervalos temporales, la fase relativa entre las componentes temprana y tardía también debe sobrevivir a la espera [6]. Los mismos criterios se aplican a un qubit fonónico.

Una memoria de fonones extendería esa función a los circuitos integrados, donde los fonones pueden transportar información entre componentes [8, 9]. Se han controlado fonones individuales, transferido entre nodos y enviado en dos intervalos temporales por guías de onda fonónicas [10–14]. Osciladores mecánicos acoplados a circuitos superconductores han almacenado campos de microondas y fonones individuales [15–19]. Dispositivos optomecánicos han almacenado fonones y luz de banda ancha, y la ingeniería de bandas fonónicas ha extendido el tiempo de vida de modos acústicos [20–25]. En general, sin embargo, la excitación almacenada sigue siendo un fonón durante la espera, de modo que la vida media del modo limita el almacenamiento, y por eso la ingeniería de bandas busca alargarla. Estas arquitecturas deben juzgarse frente al almacenamiento pasivo, que incluye la captura y la lectura y no solo la espera; ese es el criterio que usamos aquí.

Los puntos cuánticos (QD) semiconductores acoplan luz y movimiento: el exćiton responde a la deformación y puede controlarse ópticamente, y su acoplo al movimiento mecánico y a resonadores se ha observado hasta el régimen de pocos fonones [26, 27]. La teoría ha usado este acoplo para *emitir* fonones: Bin *et al.* propusieron resonancias Stokes de un solo punto para producir paquetes de fonones [28], se mostró que el exćiton oscuro de espín de un solo punto admite oscilaciones de Rabi gigantes [29], y tratamientos microscópicos del baño muestran que el continuo de fonones modifica la estadística de emisión [30]. Sin embargo, emitir no es almacenar: estas propuestas no absorben un qubit fonónico entrante, no preservan su fase ni lo devuelven. Almacenar requiere estados internos de vida larga a los que puedan acceder tanto el fonón como un láser, y preguntamos si un emisor de estado sólido controlado ópticamente puede ofrecerlos.

Una molécula de QD es un candidato. El acoplo entre emisores crea estados excitónicos colectivos, y se han observado la mezcla de excitones brillantes y oscuros, el acoplo controlado, los efectos optofonónicos y el almacenamiento de información excitónica [31–37]. Aquí "oscuro" significa oscuro por interferencia de los dipolos ópticos, lo que difiere de los excitones oscuros de espín de un punto aislado [38]. Se ha mostrado teóricamente que el acoplo vibrónico transfiere población entre estados colectivos brillantes y oscuros de emisores moleculares [39]; es un análogo físico cercano, pero ese trabajo no implementó un canal de memoria fonónica de entrada y salida.

La oscuridad óptica, sin embargo, no basta. El continuo de fonones añade transferencia incoherente y desfase [40–43], y la fase almacenada depende de las correlaciones

* jhgarciaba@unal.edu.co

del ruido: los subespacios libres de decoherencia protegen contra el ruido colectivo [44], se ha propuesto una codificación distinta de cuadrupolo de carga en tres puntos para suprimir las fluctuaciones uniformes del campo eléctrico [45], y la coherencia de un baño de fonones compartido puede reducir el desfase de puntos acoplados [46]. Falta, por tanto, un protocolo que absorba un qubit fonónico en estados oscuros, lo conserve durante una espera bajo estos mecanismos y lo devuelva, y que se compare con el almacenamiento pasivo.

Proponemos una memoria que almacena las dos componentes temporales de un qubit fonónico en los dos estados oscuros colectivos de tres puntos acoplados, de modo que la excitación no se mantenga en un estado ópticamente brillante durante la espera. La transferencia es posible porque, con la transferencia de Förster y una deformación no uniforme, aparecen elementos de acoplo entre autoestados colectivos, mientras que el acoplo longitudinal de un solo punto no intercambia una excitación entre dos niveles. Cada componente se escribe mediante una resonancia Raman de dos fotones seleccionada por un pulso láser y se lee invirtiendo el proceso; el láser está apagado durante la espera, pero el acoplo de la cavidad a la guía de onda debe variarse durante la carga y la lectura. Comparamos la memoria con dos modos acústicos pasivos que tienen las mismas eficiencias de entrada y salida, y analizamos el efecto de las correlaciones del ruido y de los puertos. En el régimen que estudiamos, la memoria mantiene una probabilidad sustancial de recuperar el qubit durante una espera en la que la referencia pasiva pierde casi toda la excitación, aunque la fidelidad condicionada a la recuperación es menor.

El artículo se organiza así. La Sec. II introduce el modelo y el subespacio de almacenamiento oscuro, la Sec. III deriva el proceso de escritura y lectura Raman, la Sec. IV trata las pérdidas, el ruido y los puertos, y la Sec. V presenta la comparación con el almacenamiento pasivo. La Sec. VI discute los requisitos de plataforma, que son condiciones del resultado y no una implementación, y la Sec. VII concluye.

II. MODELO Y SUBESPACIO DE ALMACENAMIENTO OSCURO

Consideramos tres puntos cuánticos semiconductores con operadores de descenso σ_i y ocupaciones $n_i = \sigma_i^\dagger \sigma_i$ ($i = 1, 2, 3$), acoplados por transferencia de Förster y situados dentro de una cavidad acústica con un solo modo de frecuencia ω_b y operador de descenso b. Un campo láser común excita los excitones, y la cavidad se acopla a guías de onda de entrada y salida durante la carga y la lectura. La Figura 1 muestra las transiciones Raman internas. Tomamos $\hbar = 1$ y expresamos energías y tasas en unidades de ω_b.

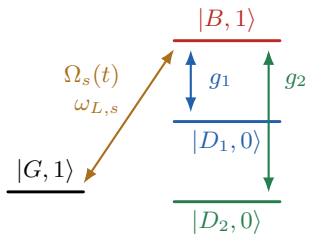


Figura 1. (En color en línea) Transiciones Raman usadas para escribir y leer las dos ranuras oscuras. Un láser de frecuencia $\omega_{L,s}$ acopla $|G,1\rangle$ fuera de resonancia con el intermedio brillante virtual $|B,1\rangle$, y la deformación no uniforme acopla este último con $|D_s,0\rangle$ mediante el elemento de matriz g_s. Las posiciones de los niveles son esquemáticas.

El hamiltoniano es

$$H(t) = \omega_b\, b^\dagger b + \sum_{ij} h_{ij}\, \sigma_i^\dagger \sigma_j + \Delta_{xx} \sum_{i<j} n_i n_j + \sum_i \lambda_i\, n_i\, (b + b^\dagger) + H_L(t), \tag{1}$$

$$H_L(t) = \frac{\Omega(t)}{\sqrt{3}} \sum_i \left(\sigma_i\, e^{i\omega_L t} + \sigma_i^\dagger\, e^{-i\omega_L t}\right),$$

$$h_{ii} = \varepsilon_i, \quad h_{i\neq j} = J_{ij}.$$

Aquí ε_i son las energías de excitón de los puntos, J_{ij} los acoplos de Förster, Δ_{xx} la energía de interacción de cada par de excitones, λ_i el acoplo longitudinal por potencial de deformación del punto i con el modo acústico y $\Omega(t)$ la amplitud de un láser de frecuencia ω_L con la misma fase en los tres puntos. Las moléculas de puntos reales también pueden tener acoplo túnel y transiciones asistidas por fonones [43]; estos procesos no se representan con términos coherentes de salto adicionales en la Ec. (1). El modelo *completo* conserva los ocho estados electrónicos de los tres puntos y permite comprobar si los pulsos pueblan biexcitones. El modelo *reducido* restringe el espacio electrónico al vacío y a la variedad de un exćiton, lo cual es exacto para $|\Delta_{xx}| \to \infty$.

En la base de sitio $|i\rangle = \sigma_i^\dagger |G\rangle$, donde $|G\rangle$ es el estado fundamental electrónico, el láser común solo excita

$$|B\rangle = \frac{|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle}{\sqrt{3}}, \qquad \langle B| \sum_i \sigma_i^\dagger |G\rangle = \sqrt{3}. \tag{2}$$

Dos vectores ortogonales son

$$|D_1\rangle = \frac{|2\rangle - |3\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |D_2\rangle = \frac{2|1\rangle - |2\rangle - |3\rangle}{\sqrt{6}}. \tag{3}$$

La ortogonalidad con $|B\rangle$ los hace oscuros para un campo colectivo y para un canal radiativo colectivo en el límite de Dicke de fases ópticas indistinguibles [47, 48]. Para que además sean autoestados estacionarios de h, $|B\rangle$ debe ser un autovector, de modo que las tres sumas de fila de h deben ser iguales. Esta es una condición sobre las energías

de sitio y los acoplos, no una propiedad automática de tres emisores. Fijando $E_B = 0$, $E_{D_1} = -G_1$ y $E_{D_2} = -G_2$ con $0 < G_1 < G_2$, la descomposición espectral $h = \sum_a E_a |a\rangle\langle a|$ da

$$\varepsilon_1 = -\frac{2G_2}{3}, \qquad \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -\frac{G_1}{2} - \frac{G_2}{6},$$
$$J_{12} = J_{13} = \frac{G_2}{3}, \qquad J_{23} = \frac{G_1}{2} - \frac{G_2}{6}, \tag{4}$$

de modo que $\varepsilon_1 + 2J_{12} = \varepsilon_2 + J_{12} + J_{23} = 0$.

Con $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ en la variedad de un excíton, los elementos de matriz que conectan el estado brillante con los dos oscuros son

$$g_1 = \langle B|\Lambda|D_1\rangle = \frac{\lambda_2 - \lambda_3}{\sqrt{6}},$$
$$g_2 = \langle B|\Lambda|D_2\rangle = \frac{2\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3}{\sqrt{18}}. \tag{5}$$

Una componente de λ_i igual en los tres puntos desplaza las energías pero no contribuye a g_s.

La entrada que se almacena es un qubit de un fonón en dos intervalos temporales, entrelazado con una referencia R que no se somete al protocolo:

$$|\Psi_{\mathrm{in}}\rangle = \frac{|0\rangle_R |1_{t_1}, 0_{t_2}\rangle + |1\rangle_R |0_{t_1}, 1_{t_2}\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{6}$$

La primera componente se escribe en D_1 y la segunda en D_2. Durante la espera, ambas ramas ocupan la misma variedad de un excíton, $\mathcal{H}_L = \mathrm{span}\{|D_1, 0\rangle, |D_2, 0\rangle\}$. Hacen falta tres puntos porque con dos emisores solo hay un estado oscuro colectivo, de modo que no caben dos componentes en la misma variedad; una codificación $|G\rangle/|D\rangle$ compararía en cambio los sectores de cero y un excíton, cuya fase relativa no está protegida contra el ruido común.

III. ESCRITURA Y LECTURA RAMAN

Cada componente temporal se escribe en una ranura oscura con un pulso láser de frecuencia seleccionada. Las dos ranuras tienen energías distintas, de modo que cada una se direcciona solo con la frecuencia del láser y no hace falta conmutar ninguna interacción, y la lectura invierte el proceso empezando por la ranura escrita en último lugar. Para la ranura s, la transición Raman de dos fotones va de $|G, 1\rangle$ (puntos vacíos, un fonón) a $|D_s, 0\rangle$ (excíton en la ranura s, sin fonón), con el estado brillante $|B\rangle$ como nivel intermedio muy desintonizado. En el sistema rotante a la frecuencia del láser, $\delta_a = E_a - \omega_L$, los estados $|G, 1\rangle$, $|B, 1\rangle$ y $|D_s, 0\rangle$ tienen energías ω_b, $\delta_B + \omega_b$ y δ_s. El láser acopla los dos primeros con amplitud Ω, y la deformación acopla los dos últimos con amplitud g_s (Ec. (5)), conservando solo la parte que conserva la excitación, $|B\rangle\langle D_s|\, b^\dagger$. La resonancia de dos fotones es $\delta_s = \omega_b + \delta_2$, con δ_2 pequeño, y la desintonización del nivel intermedio es $\Delta_{I,s} \equiv \delta_B \simeq \omega_b + G_s$, que siempre es grande porque los estados oscuros están por debajo de $|B\rangle$. Eliminando $|B, 1\rangle$ para $|\Omega|, |g_s| \ll \Delta_{I,s}$ se obtiene, en la base $\{|G, 1\rangle, |D_s, 0\rangle\}$,

$$H_{\mathrm{eff}}^{(s)} = \begin{pmatrix} \omega_b - \Omega^2/\Delta_{I,s} & -\Omega_{\mathrm{eff},s} \\ -\Omega_{\mathrm{eff},s} & \omega_b + \delta_2 - g_s^2/\Delta_{I,s} \end{pmatrix},$$
$$\Omega_{\mathrm{eff},s} = \frac{\Omega g_s}{\Delta_{I,s}}. \tag{7}$$

La eliminación es adiabática cuando la envolvente del pulso es suave en la escala de tiempo $1/\Delta_I$ [49, 50]; un apagado abrupto deja una mezcla residual de $|B\rangle$. La transferencia completa ocurre cuando las energías diagonales son iguales, $\delta_{2,s}^\star = (g_s^2 - \Omega^2)/\Delta_{I,s}$, tras el tiempo π

$$t_{\pi,s} = \frac{\pi}{2\Omega_{\mathrm{eff},s}} = \frac{\pi \Delta_{I,s}}{2\Omega g_s}. \tag{8}$$

La Ecuación (7) omite que $|D_s, 0\rangle$ también está acoplado por Λ a todos los estados de un fonón de la variedad de un excíton, $|c, 1\rangle$ con $c \in \{B, D_1, D_2\}$, incluyendo $c = s$ a través del elemento diagonal $\langle D_s|\Lambda|D_s\rangle$. A segundo orden en Λ la energía de $|D_s, 0\rangle$ se desplaza en $-\sum_c |\Lambda_{cs}|^2/(\omega_b + E_c - E_s)$, y la condición de resonancia pasa a ser

$$\delta_{2,s}^\star \simeq -\frac{\Omega^2}{\Delta_{I,s}} + \sum_{c \in \{B, D_1, D_2\}} \frac{|\Lambda_{cs}|^2}{\omega_b + E_c - E_s},$$
$$\Lambda_{cs} = \langle c|\Lambda|D_s\rangle. \tag{9}$$

El término $c = B$ reproduce el desplazamiento de la Ec. (7). El término diagonal $c = s$ es el desplazamiento polarónico, y domina para $s = 2$ porque $\langle D_2|\Lambda|D_2\rangle = 0.157\,\omega_b$ para los parámetros de la Fig. 2. Los denominadores deben mantenerse lejos de resonancias adicionales.

Mientras actúa el pulso, el fonón permanece en el modo con probabilidad $\cos^2(\Omega_{\mathrm{eff}} t)$ y decae con la tasa de la cavidad κ, de modo que la eficiencia de escritura es, a primer orden en κ,

$$\eta_w \simeq 1 - \kappa \int_0^{t_\pi} \cos^2(\Omega_{\mathrm{eff}} t)\, \mathrm{d}t = 1 - \frac{\kappa t_\pi}{2}. \tag{10}$$

Reducir Δ_I acorta t_π pero aumenta la población virtual del estado brillante, $p_B \sim (\Omega/\Delta_I)^2$, que desfasa y se relaja. A t_π fijo, $\Omega_{\mathrm{eff}} = \pi/2t_\pi$ y el acoplo requerido para un $p_{B,\mathrm{máx}}$ dado es

$$g_{\mathrm{mín}} = \frac{\Omega_{\mathrm{eff}}}{\sqrt{p_{B,\mathrm{máx}}}} = \frac{\pi}{2\, t_\pi \sqrt{p_{B,\mathrm{máx}}}},$$
$$\Omega = \frac{\Omega_{\mathrm{eff}} \Delta_I}{g} \propto \frac{1}{g}. \tag{11}$$

Para $t_\pi \simeq 190/\omega_b$ esto da $g_{\mathrm{mín}} = 0.026\,\omega_b$ si $p_{B,\mathrm{máx}} = 0.1$ y $0.019\,\omega_b$ si $p_{B,\mathrm{máx}} = 0.2$. Un acoplo por deformación menor requiere por tanto un pulso proporcionalmente más intenso de duración casi igual.

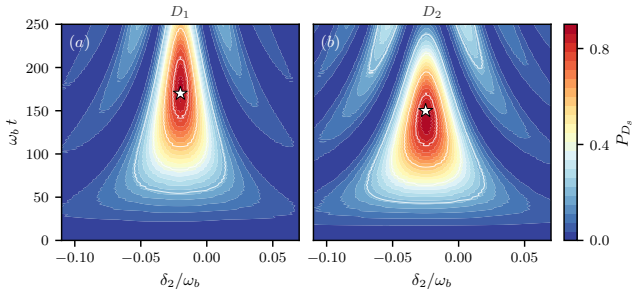


Figura 2. (En color en línea) Población del estado oscuro D_s tras un pulso Raman desde $|G,1\rangle$ en función de la desintonización de dos fotones δ_2/ω_b y de la duración del pulso $t\omega_b$, para (a) D_1 con $\Omega/\omega_b = 0.197$ y (b) D_2 con $\Omega/\omega_b = 0.290$. Las estrellas marcan los pulsos optimizados numéricamente, $(\delta_2/\omega_b,\, d\,\omega_b) = (-0.020,\, 170)$ y $(-0.025,\, 150)$. Modelo reducido con pérdidas y parámetros del sistema: $G_1/\omega_b = 0.35$ y $G_2/\omega_b = 0.60$, que dan $\varepsilon_i/\omega_b = (-0.400, -0.275, -0.275)$, $J_{12}/\omega_b = J_{13}/\omega_b = 0.200$ y $J_{23}/\omega_b = 0.075$; $\lambda_i/\omega_b = (0.20, 0.14, 0)$, que dan $g_1/\omega_b = 0.0572$ y $g_2/\omega_b = 0.0613$; $\kappa/\omega_b = 10^{-3}$, $\gamma/\omega_b = 2\times10^{-4}$, $\gamma_\varphi/\omega_b = 4\times10^{-4}$, $\chi = 1$.

La ranura no direccionada, s', está desintonizada en frecuencia de dos fotones por $\Delta_{ss'} = |E_{D_s} - E_{D_{s'}}|$ y se excita con amplitud efectiva $\Omega'_{\rm eff} = \Omega g_{s'}/\Delta_I$. La población máxima que alcanza es la de una oscilación de Rabi desintonizada,

$$P_{s'}^{\rm máx} = \frac{(2\Omega'_{\rm eff})^2}{(2\Omega'_{\rm eff})^2 + \Delta_{ss'}^2} \simeq \frac{4\Omega'^2_{\rm eff}}{\Delta_{ss'}^2}, \qquad (12)$$

que da 5×10^{-3} y 7×10^{-3} para los pulsos sobre D_1 y D_2 ($\Omega'_{\rm eff} \simeq 0.009$ y $0.010\,\omega_b$, $\Delta_{ss'} = 0.25\,\omega_b$).

La Figura 2 muestra la población del estado oscuro objetivo tras un pulso de escritura desde $|G,1\rangle$, en función de la desintonización de dos fotones y de la duración del pulso. Cada mapa tiene la forma de la oscilación de Rabi de la Ec. (7): en la resonancia la población crece hasta un máximo cerca de t_π y vuelve a caer; al desintonizar, las oscilaciones se aceleran y su amplitud disminuye. La población máxima en función de la desintonización es una lorentziana de ancho total $4\Omega_{\rm eff,s}$, de $0.035\,\omega_b$ para D_1 y $0.045\,\omega_b$ para D_2 en los mapas, y hay un solo máximo por ranura en el intervalo explorado, de modo que la frecuencia del láser selecciona la ranura. Ese máximo no está en $\delta_2 = 0$ sino en $\delta_2^\star$, lo que obliga a usar la Ec. (9): el desplazamiento de primer orden $(g_s^2 - \Omega^2)/\Delta_I$ falla la resonancia de D_2 por un factor dos y la de D_1 en cerca del 30 %, mientras que la Ec. (9) reproduce la de ambas ranuras dentro de $10^{-3}\,\omega_b$. La población máxima, cerca de 0.9, queda por debajo de la unidad porque el fonón decae mientras actúa el pulso, Ec. (10), y por la mezcla del estado brillante; la duración óptima, marcada con estrellas, coincide con t_π dentro del 10 %. La eficiencia de la Ec. (10) extendida a un pulso finito de duración d, $\eta_w \simeq \sin^2(\Omega_{\rm eff} d)\left[1 - \kappa\big(d/2 + \sin 2\Omega_{\rm eff} d/4\Omega_{\rm eff}\big)\right]$, coincide con la simulación para D_1 y la supera para D_2 en una cantidad del orden de la mezcla del estado brillante, $(\Omega/\Delta_I)^2$, que se pierde cuando el pulso se apaga abruptamente.

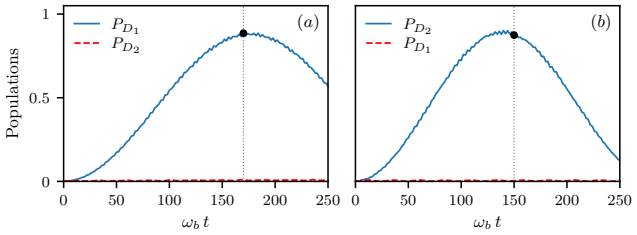


Figura 3. (En color en línea) Población de la ranura oscura objetivo (azul) y de la otra ranura (rojo, discontinuo) durante un pulso de escritura desde $|G,1\rangle$ a la desintonización optimizada, para (a) la ranura D_1 y (b) la ranura D_2. Las líneas de puntos y los puntos marcan las duraciones optimizadas de la Fig. 2. Parámetros del sistema como en la Fig. 2.

La Figura 3 es un corte del mapa en la desintonización óptima. La población de la ranura objetivo sigue la oscilación de la Ec. (7) con un pequeño rizado rápido, y la ranura no direccionada permanece cerca de un por ciento, con un máximo simulado de 0.011 y 0.009, a un factor dos de la estimación de la Ec. (12).

IV. PÉRDIDAS, RUIDO Y PUERTOS

Tres mecanismos actúan sobre el qubit almacenado: la pérdida de la excitación acústica, el desfase de las energías de los excitones y la relajación por el continuo de fonones. Afectan de manera distinta a las dos ranuras oscuras, y solo el desfase depende de cómo esté correlacionado el ruido entre los puntos.

La dinámica abierta sigue la ecuación maestra de Lindblad

$$\begin{aligned}\dot\rho = &-i[H,\rho] + \mathcal{D}[L_\kappa]\rho + \mathcal{D}[L_\gamma]\rho \\ &+ \sum_\alpha \mathcal{D}[L_{\varphi,\alpha}]\rho + \sum_{a\neq b}\mathcal{D}[L_{a\to b}]\rho, \end{aligned} \qquad (13)$$

con $\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}$ y H el hamiltoniano de la Ec. (1) incluido el campo de excitación. Los operadores de salto son la pérdida acústica $L_\kappa = \sqrt{\kappa}\,b$, el canal radiativo colectivo L_γ de los excitones, los operadores de desfase $L_{\varphi,\alpha}$ y la relajación $L_{a\to b} = \sqrt{\Gamma_{a\to b}}|b\rangle\langle a|$ entre autoestados excitónicos por el continuo de fonones, que definimos más abajo. El canal radiativo es

$$\begin{aligned} L_\gamma &= \sqrt{\frac{2\gamma}{3}}\sum_i \sigma_i, \\ \||L_\gamma|B\rangle\|^2 &= 2\gamma, \qquad L_\gamma|D_s\rangle = 0. \end{aligned} \qquad (14)$$

La última igualdad requiere dipolos ópticos paralelos, fases equivalentes y un canal radiativo colectivo; las pérdidas radiativas independientes romperían la protección [37, 47, 48].

Modelamos las fluctuaciones de las energías de sitio como ruido gaussiano blanco, $\langle \xi_i(t)\xi_j(t')\rangle = \gamma_\varphi K_{ij}\delta(t-t')$, con K semidefinida positiva y $K_{ii}=1$. Si $K=\sum_\alpha \mu_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha^T$, los operadores de Lindblad son

$$L_{\varphi,\alpha} = \sqrt{\gamma_\varphi \mu_\alpha}\sum_i u_{i\alpha}\, n_i. \tag{15}$$

Tomamos $K=(1-\chi)I+\chi\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, con $\chi=0$ para ruido local y $\chi=1$ para ruido perfectamente común. Este último es el límite de ruido colectivo en el que se basan las codificaciones libres de decoherencia [44, 45], no una correlación medida para la estructura de tres puntos propuesta. En la base de autoestados $\{B, D_1, D_2\}$ y bajo la aproximación secular $|E_a - E_b| \gg \gamma_\varphi$, la tasa de saltos inducidos por ruido entre autoestados es $W_{ab} = \gamma_\varphi \sum_{ij} K_{ij}(a_i b_i)(a_j b_j)$, y para las dos ranuras

$$W_{D_1D_2} = \frac{\gamma_\varphi}{6}(1-\chi), \qquad \Gamma^{(\varphi)}_{D_1D_2} = \frac{5\gamma_\varphi}{6}(1-\chi), \tag{16}$$

donde $\Gamma^{(\varphi)}_{D_1D_2}$ es la tasa de decaimiento de la coherencia entre D_1 y D_2. Para $\chi=1$ el operador de ruido es proporcional al número total de excitones y actúa como la identidad sobre el subespacio de almacenamiento $\mathcal{H}_L$, de modo que la coherencia entre las ranuras queda protegida. La coherencia entre el vacío y un estado de un excíton decae a $\gamma_\varphi/2$ para cualquier χ.

La Figura 4 muestra la retención de cada ranura y de la coherencia durante la espera. En (a) ambas ranuras conservan casi toda su población durante esperas en las que un fonón pasivo ha decaído como $e^{-\kappa t}$ hasta desaparecer; D_1 pierde algo más que D_2, sobre todo por una lenta transferencia a la otra ranura. En (b), para $\chi=1$ la coherencia decae lentamente, para $\chi=0$ sigue la ley secular de la Ec. (16), y una correlación de $\chi=0.9$ ya sitúa la coherencia claramente por debajo de la curva ideal a esperas largas. La protección requiere por tanto una correlación cercana a la unidad, no una moderada.

La protección no cubre la escritura y la lectura secuenciales: entre dos ventanas una rama contiene un excíton y la otra ninguno. Para tiempos sin protección τ_u^w y τ_u^r y una espera protegida $T_{\rm prot}$, la visibilidad de la superposición almacenada es

$$\mathcal{V} \simeq \mathcal{V}_0 \exp\Big[-\frac{\gamma_\varphi}{2}(\tau_u^w+\tau_u^r) - \Gamma^{(\varphi)}_{D_1D_2} T_{\rm prot}\Big]. \tag{17}$$

Variando solo la separación entre las dos ventanas en una simulación con carga ideal y $\chi=1$, la pendiente de $\ln\mathcal{V}$ concuerda aproximadamente con $-\gamma_\varphi/2$. El intervalo sin protección es por tanto el origen del costo de cargar lentamente el segundo fonón.

Además del modo discreto b, los puntos se acoplan al continuo de fonones longitudinales. Calculamos la tasa de relajación a temperatura cero $\Gamma_{a\to b}$ entre autoestados con la regla de oro de Fermi para el acoplo de potencial de deformación en volumen, con densidad espectral $J_{\rm LA}(\omega)\propto\omega^3$ a baja frecuencia [51] y un factor de estructura que depende del solapamiento de los dos estados y de las distancias r_{ij} entre puntos. Para $qr_{ij}\ll 1$, con $q=(E_a-E_b)/\hbar c$, la tasa escala como $(E_a-E_b)^5$, de modo que las separaciones pequeñas entre ranuras resultan favorecidas. El confinamiento y las superficies libres cercanas pueden modificar este modelo de continuo [52], y para las constantes del material y la geometría estimadas aquí la tasa entre las ranuras es despreciable frente a los otros canales, por lo que no extrapolamos un valor absoluto. Las tasas entran en las simulaciones como saltos proyectados $L_{a\to b}=\sqrt{\Gamma_{a\to b}}|b\rangle\langle a|$, que suponen un continuo markoviano y separaciones que resuelven las transiciones; el baño está a temperatura cero.

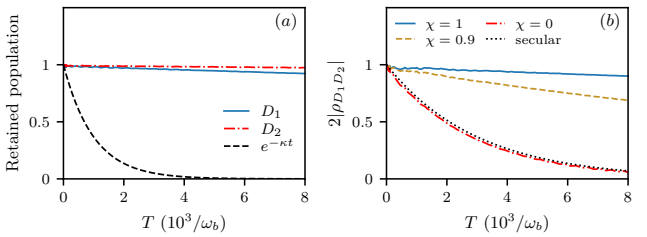


Figura 4. (En color en línea) Retención de las ranuras oscuras durante la espera con el láser apagado. (a) Población del estado preparado D_1 (azul, continua) y D_2 (rojo, punto-raya) y decaimiento $e^{-\kappa t}$ de un fonón pasivo (negro, discontinuo). (b) Coherencia $2|\rho_{D_1D_2}|$ para $\chi=1$ (azul, continua), 0.9 (dorado, discontinua) y 0 (rojo, punto-raya); la línea de puntos es la ley secular de la Ec. (16) para $\chi=0$. Parámetros del sistema como en la Fig. 2, más las tasas de relajación por el continuo de fonones a temperatura cero.

Un fonón itinerante de envolvente normalizada $u(t)$ se representa con una cavidad fuente a_s en cascada con el modo b, siguiendo el formalismo de sistemas en cascada y de paquetes de onda de un solo cuanto [53–55],

$$\begin{aligned} L_{\rm cas} &= \sqrt{\gamma_s(t)}\, a_s + \sqrt{\kappa_{\rm in}}\, b, \\ H_{\rm cas} &= -\frac{i}{2}\sqrt{\gamma_s(t)\kappa_{\rm in}}\,(b^\dagger a_s - a_s^\dagger b), \\ \gamma_s(t) &= \frac{|u(t)|^2}{1-\int_0^t |u(t')|^2 {\rm d}t'}. \end{aligned} \tag{18}$$

El signo del término coherente fija la dirección de la cascada. La carga usa un paquete exponencial creciente truncado tras una ventana T_L, motivado por la emisión de una cavidad invertida en el tiempo y la transferencia con adaptación de impedancia [56], de modo que queda una fracción ϵ en la fuente al final. La lectura invierte los pulsos Raman y abre un puerto de salida $\kappa_{\rm out}$ que captura un paquete exponencial decreciente en una cavidad sumidero, regularizado con el mismo ϵ. Las eficiencias de estos puertos aislados, η_L y η_R, son cerca de 0.96 para $\kappa_{\rm in}T_L=\kappa_{\rm out}t=4$ y $\epsilon=0.02$; el canal completo incluye además la escritura Raman, la espera y la lectura Raman. Durante la espera usamos $\kappa=10^{-3}\,\omega_b$, y durante la carga y la extracción $\kappa_{\rm in}=\kappa_{\rm out}=10\kappa$, con una conmutación instantánea del puerto.

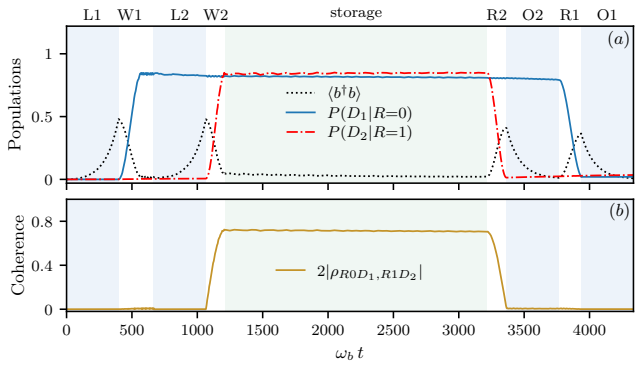


Figura 5. (En color en línea) Protocolo completo para $T\omega_b = 2000$: ocupación del modo $\langle b^\dagger b\rangle$ (negro, punteado), y poblaciones de D_1 condicionada a la rama $R = 0$ (azul, continua) y de D_2 condicionada a $R = 1$ (rojo, punto-raya), y coherencia almacenada $2|\rho_{R0D_1,R1D_2}|$ (dorado). Las etiquetas marcan las etapas: carga (L1, L2), escritura Raman (W1, W2), almacenamiento, lectura Raman (R1, R2) y salida (O1, O2); el número es el intervalo temporal. El sombreado azul marca las ventanas de carga y emisión; el verde marca la espera. La coherencia se define solo mientras ambas componentes están almacenadas. Parámetros del sistema: como en la Fig. 4, con $\kappa_{\rm in}/\kappa = \kappa_{\rm out}/\kappa = 10$ y una separación de $100/\omega_b$ entre los dos intervalos temporales.

La Figura 5 muestra la secuencia completa para una espera $T\omega_b = 2000$. La ocupación del modo sube durante cada carga y cae cuando el pulso Raman transfiere el fonón a su ranura; la población de D_1 condicionada a $R = 0$ aparece en la primera escritura y la de D_2 condicionada a $R = 1$ en la segunda. La coherencia entre las dos componentes existe solo mientras ambas están almacenadas: aparece tras la segunda escritura, se mantiene casi constante durante la espera, de acuerdo con la Fig. 4(b), y desaparece cuando la lectura vacía las ranuras. Su valor es menor del que permitirían las poblaciones por sí solas: la visibilidad se pierde sobre todo mientras la segunda componente se carga y se escribe, cuando una rama contiene un excíton y la otra no, y apenas durante la espera.

Sea $\rho_{R,\rm out}$ el estado conjunto de la referencia y las dos ventanas de salida, incluyendo el vacío, y Π_1 el proyector sobre exactamente un fonón en la salida. Definimos

$$s = \mathrm{Tr}(\Pi_1 \rho_{R,\rm out}), \qquad F_h = F/s,$$
$$F = \langle \Psi_{\rm id}|\rho_{R,\rm out}|\Psi_{\rm id}\rangle, \tag{19}$$

con $|\Psi_{\rm id}\rangle$ el estado de salida ideal de la Ec. (6); la fase determinista del qubit lógico se calibra antes de evaluar F. La fidelidad condicional F_h no es una eficiencia y no implica que cada intento produjo el qubit. Es el solapamiento de la salida normalizada de un fonón y su referencia con un estado de dos qubits máximamente entrelazado, una medida de fidelidad de entrelazamiento apropiada para una memoria de un solo cuanto [57], y un valor $F_h > 1/2$ certifica que este estado condicional está entrelazado, entrelazamiento que es destilable en principio [58, 59]. Para probabilidades de recuperación P_0, P_1 por rama y visibilidad residual $\mathcal{V}$, sin errores de población adicionales, $F = (P_0 + P_1)/4 + \sqrt{P_0 P_1}\,\mathcal{V}/2$ y $s = (P_0 + P_1)/2$, de modo que $F_h = (1 + \mathcal{V})/2$ para $P_0 = P_1$. Esta identidad separa la pérdida de excitaciones de la pérdida de coherencia: un aumento de F puede provenir de una mayor probabilidad de éxito aun si F_h disminuye.

La referencia pasiva se simula como dos modos acústicos independientes con la misma pérdida intrínseca κ y los mismos puertos, uno por intervalo temporal. Cada modo tiene a lo sumo una excitación y solo decae por amplitud, de modo que el resultado se escribe con las probabilidades de recuperación de cada intervalo y la coherencia entre ellos:

$$p_1 = \eta_{L1}\eta_R\, e^{-\kappa(\tau_{12}+t_{L2}+T+t_E)}, \qquad p_2 = \eta_{L2}\eta_R\, e^{-\kappa T},$$
$$s_{\rm pas} = \frac{p_1 + p_2}{2}, \qquad F_{\rm pas} = \frac{p_1 + p_2}{4} + \frac{\sqrt{p_1 p_2}}{2}, \tag{20}$$

con τ_{12} la separación entre las dos ventanas de carga y t_{L2} y t_E las duraciones de la segunda carga y de la primera extracción: el primer intervalo espera durante todo ese tiempo y el segundo solo durante T.

V. RESULTADOS Y REFERENCIA PASIVA

Los resultados de esta sección provienen de la dinámica abierta del modelo reducido con los parámetros de la Fig. 2 y los pulsos de la Sec. III optimizados una sola vez; los parámetros se varían de uno en uno con los pulsos fijos, salvo al escalar el acoplo por deformación. La tolerancia relativa de integración es 10^{-9}, ya que con 10^{-6} el modelo completo devolvió matrices de densidad con autovalores negativos; todas las matrices reportadas tienen autovalores no negativos y cumplen $|\rho_{01}|^2 \le \rho_{00}\rho_{11}$. Truncar el modo de fonones en $N_{\rm cut} = 3$ en lugar de 2 cambia F_h en cerca de 0.016 y s en cerca de 0.012 a $T\omega_b = 2000$, una incertidumbre que se aplica a la segunda cifra decimal de los resultados; las corridas completas usan $N_{\rm cut} = 2$.

La Figura 6 compara la memoria con la referencia pasiva en función de la espera T. La fidelidad incondicional F y la probabilidad de recuperación s de los modos pasivos decaen con el tiempo de vida de la cavidad, ya que la excitación se mantiene como fonón durante toda la espera. En la memoria el fonón se convierte en un excíton oscuro, de modo que el decaimiento de la cavidad ya no limita la amplitud almacenada y F y s son casi independientes de T. Para F las dos curvas se cruzan a una espera muy corta, donde los modos pasivos aún conservan casi toda la excitación, y s de la memoria ya es mayor a espera cero; más allá la ventaja crece con T. La meseta queda por debajo de la unidad porque s está acotada por el producto de las eficiencias de carga, escritura, lectura y emisión, ninguna de las cuales depende de T.

El panel (c) muestra lo que la memoria no hace. La fidelidad condicional, que mide la coherencia del qubit

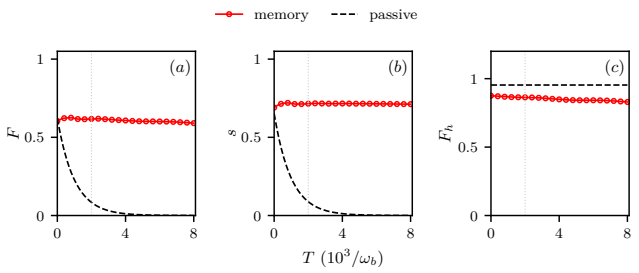


Figura 6. (En color en línea) (a) Fidelidad incondicional F, (b) probabilidad de recuperación s y (c) fidelidad condicional $F_h = F/s$ en función de la espera $T\omega_b$, con carga y lectura reales, para la memoria de estados oscuros (rojo; los círculos abiertos son los puntos calculados a esperas equiespaciadas) y para dos modos acústicos pasivos con los mismos puertos (negro, discontinuo). Las líneas verticales de puntos marcan $T\omega_b = 2000$. Parámetros del sistema: como en la Fig. 4, con $\kappa_{\rm in}/\kappa = \kappa_{\rm out}/\kappa = 10$, $\chi = 1$, una separación de $100/\omega_b$ entre los dos intervalos temporales y los pulsos optimizados de la Fig. 2.

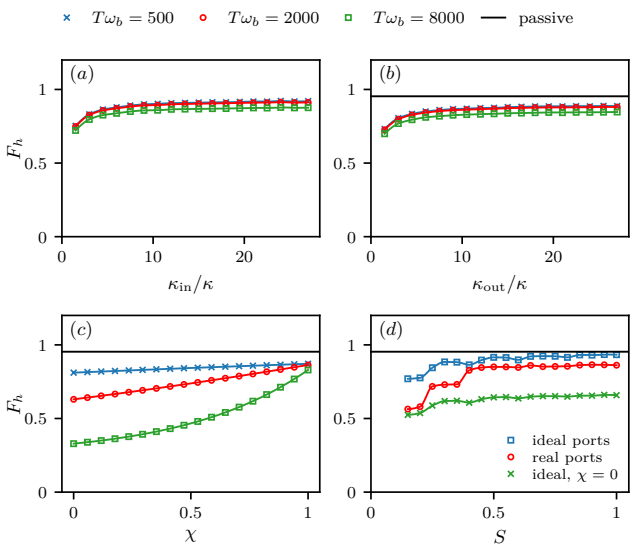


Figura 7. (En color en línea) Fidelidad condicional F_h de la memoria en función de (a) la tasa del puerto de entrada $\kappa_{\rm in}/\kappa$ con lectura ideal, (b) la tasa del puerto de salida $\kappa_{\rm out}/\kappa$, (c) el factor de correlación del ruido χ (Sec. IV) y (d) la escala S de los acoplos por deformación $\lambda_i \to S\lambda_i$. En (a)–(c) los símbolos corresponden a las esperas $T\omega_b = 500$, 2000 y 8000; en (d), a $T\omega_b = 2000$ con los pulsos reoptimizados para cada S, las curvas son para puertos ideales (cuadrados), puertos reales (círculos) y puertos ideales con ruido no correlacionado, $\chi = 0$ (cruces). Las líneas negras son la referencia pasiva. Las líneas son interpolaciones monótonas de los puntos calculados. Parámetros del sistema: modelo reducido, los mismos que en la Fig. 6 salvo los que se varían en cada panel ($S = 1$ por defecto); tolerancia de integración 10^{-9}.

una vez recuperado, queda por debajo del valor pasivo incluso a espera cero y disminuye lentamente con T. Una cavidad pasiva pierde amplitud pero conserva la fase, de modo que su fidelidad condicional está limitada solo por los puertos. La brecha a espera cero no la causa el almacenamiento: proviene de la escritura y la lectura secuenciales, durante las cuales una rama contiene un exćiton y la otra ninguno, y de las transferencias Raman imperfectas (Fig. 5). La disminución lenta con T es el costo adicional de la relajación y el desfase residuales de las ranuras durante la espera. La ventaja de la memoria es por tanto la probabilidad de recuperar el qubit tras una espera en la que los modos pasivos pierden la excitación, no una mayor fidelidad por qubit recuperado.

La Figura 7(a),(b) varía la velocidad de los puertos. La carga es el paso crítico. Mientras el primer intervalo temporal está almacenado y el segundo aún se está cargando, una rama contiene un exćiton y la otra ninguno, y este intervalo sin protección no está cubierto por la cancelación de modo común (Ec. (17)). Un puerto de entrada más rápido lo acorta, y F_h aumenta con $\kappa_{\rm in}/\kappa$. El puerto de salida tiene la misma estructura, pues la primera componente sigue almacenada mientras se emite la segunda, y tiene un efecto comparable, aunque su ganancia satura antes. La dependencia con las tasas de los puertos es casi la misma para todas las esperas y las curvas difieren por un desplazamiento vertical, de modo que la espera solo añade la lenta decoherencia de la Fig. 6(c) sobre lo que dejan la carga y la lectura.

El acoplo por deformación fija el acoplo Raman efectivo g_s y con ello el tiempo necesario para escribir y leer. Para comprobar el requisito de la Ec. (11), escalamos todos los acoplos por deformación por un factor S, lo que escala g_s de la misma manera, y reoptimizamos la amplitud, la duración y la desintonización de ambos pulsos para cada S con puertos ideales y amplitud acotada; donde se hicieron dos optimizaciones se conservan los pulsos con mayor F_h con puertos reales. La Figura 7(d) muestra que F_h es casi independiente de S para acoplos grandes y disminuye por debajo de un umbral ($g_s \simeq 0.03\,\omega_b$). La disminución con puertos reales ocurre en escalones, que corresponden a distintos regímenes de amplitud encontrados por el optimizador de pulsos, de modo que la posición de cada escalón no debe sobreinterpretarse; lo robusto es que por debajo del umbral la fidelidad condicional cae. La razón es la anticipada en la Sec. III: un g_s menor requiere un pulso más intenso o más largo, y una vez alcanzado el límite de amplitud, la población virtual del estado brillante y el desplazamiento por luz crecen y limitan la transferencia aun cuando la memoria siga superando a los modos pasivos en F y s. La curva con puertos ideales queda por encima de la de puertos reales por el costo de la carga y la emisión, que es pequeño para acoplos grandes y crece cuando los pulsos se alargan. La curva con ruido no correlacionado es baja y plana: un acoplo mayor acorta los pulsos pero no puede reemplazar la protección contra el ruido.

La Figura 7(c) y la Fig. 8(a) muestran qué supuestos sobre el entorno determinan la fidelidad condicional. La Fig. 7(c) varía el grado χ de correlación entre el ruido

que actúa sobre las dos ranuras: F_h crece monótonamente con χ, porque las fluctuaciones de modo común desplazan ambas ranuras por igual y dejan invariante la fase relativa almacenada, mientras que la parte no correlacionada la desfasa. La protección de la coherencia descansa por tanto en la correlación del ruido, que es una condición del modelo y no una propiedad derivada (Sec. IV). Para ruido no correlacionado y esperas largas la memoria aun supera a los modos pasivos en F y s, pero su fidelidad condicional está muy por debajo del valor pasivo, lo que muestra que la protección por ruido común, y no solo el carácter oscuro de los estados, es lo que preserva el qubit. La dependencia con χ se acentúa con la espera: tras una espera corta el ruido no correlacionado aún no ha desfasado la fase almacenada y F_h es casi plana en χ, mientras que tras una espera larga es la correlación del ruido la que decide cuánta coherencia sobrevive, como se espera de la tasa de desfase entre las ranuras, proporcional a $1-\chi$ (Ec. (16)).

La Figura 8(a) representa F_h en el plano de χ y la espera, con los contornos $F_h = 0.8$ y $F_h = 1/2$, por encima del cual el estado condicional es entrelazado. Los contornos se curvan hacia $\chi = 1$ al crecer la espera: cuanto más largo es el almacenamiento, más cerca de un ruido perfectamente común debe estar el entorno, y para las esperas más largas la región de entrelazamiento certificado se reduce a χ grandes.

Un segundo supuesto es que el ruido se acopla con igual intensidad a todos los puntos. La Figura 8(b) lo relaja tomando el operador de ruido como $\sum_i a_i n_i$ con respuestas Stark desiguales a_i y ruido perfectamente correlacionado. Cuando un punto se desvía de los demás (patrón A), las dos ranuras adquieren desplazamientos de ruido ligeramente distintos, un efecto de segundo orden en δ, y la pérdida de F_h es pequeña. Cuando dos puntos se desvían en sentidos opuestos (patrón B), el ruido adquiere un elemento de matriz entre las dos ranuras e induce transiciones entre ellas, que se acumulan con la espera y dan una pérdida mayor. En ambos casos las desviaciones del orden del diez por ciento cuestan poco. El requisito es por tanto la correlación espacial del campo que actúa sobre los puntos, no una igualdad exacta de sus respuestas Stark.

Cuando una rama ya contiene un excíton, el siguiente pulso puede alcanzar la variedad de dos excitones, que el modelo reducido omite. La Figura 9 muestra el efecto sobre el protocolo completo con puertos reales para valores seleccionados del desplazamiento de dos excitones entre puntos Δ_{xx}. Para desplazamientos grandes la fidelidad condicional se aproxima al valor del modelo reducido, mientras que la probabilidad de recuperación disminuye antes a medida que la variedad adicional se hace accesible: el pulso que debe escribir el segundo intervalo temporal empieza a excitar estados de dos excitones de la otra rama y retira población de la amplitud almacenada. El biexcitón reduce por tanto la probabilidad de éxito antes de reducir la calidad del qubit recuperado.

El modelo reducido es válido para desplazamientos

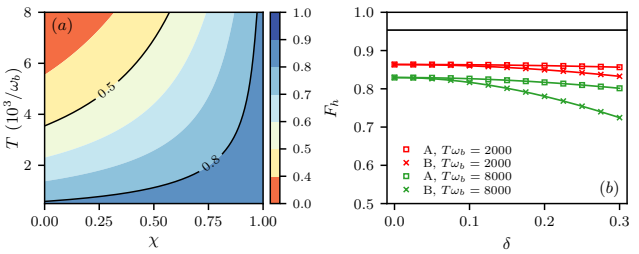


Figura 8. (En color en línea) (a) Fidelidad condicional F_h en función del factor de correlación del ruido χ y de la espera $T\omega_b$; los contornos son $F_h = 0.5$ y 0.8, interpolados entre los puntos calculados. (b) F_h en función de la desviación δ de las respuestas Stark, con operador de ruido $\sum_i a_i n_i$ y $\chi = 1$: patrón A, $a = (1+\delta, 1, 1)$ (cuadrados), y patrón B, $a = (1, 1+\delta, 1-\delta)$ (cruces), para $T\omega_b = 2000$ (rojo) y 8000 (verde); la línea negra es la referencia pasiva. Las líneas en (b) son interpolaciones monótonas. Parámetros del sistema: modelo reducido, los mismos que en la Fig. 6; tolerancia de integración 10^{-9}.

grandes, y la separación requerida depende de los parámetros del pulso además de Δ_{xx}. El modelo completo con un desplazamiento grande también reproduce la dependencia con la espera de la Fig. 6 (comprobado a tres esperas), y proyectado sobre el subespacio de un excíton reproduce los resultados reducidos.

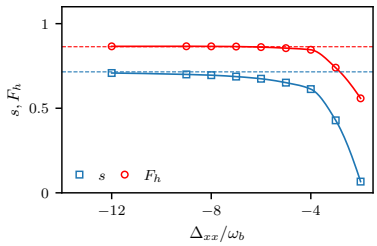


Figura 9. (En color en línea) Probabilidad de recuperación s (cuadrados) y fidelidad condicional F_h (círculos) del modelo completo de ocho estados con puertos reales a $T\omega_b = 2000$ en función del desplazamiento de dos excitones entre puntos Δ_{xx}; las líneas discontinuas son el modelo reducido. Otros parámetros: los mismos que en la Fig. 6, con $N_{\mathrm{cut}} = 2$ y tolerancia de integración 10^{-9}.

VI. REQUISITOS DE PLATAFORMA

Los resultados valen bajo cinco condiciones, independientes entre sí. Damos las conversiones de los parámetros del modelo a $f_b = \omega_b/2\pi = 100$ GHz ($\hbar\omega_b = 0.414$ meV) y a 10 GHz (0.0414 meV), que se siguen de las definiciones y no son propiedades medidas de un dispositivo, junto con los precedentes parciales que conocemos. La primera es el factor de calidad fonónico, $Q = \omega_b/\kappa = 10^3$. Se han reportado resonancias acústicas con $Q \sim 10^3$ cerca de

100 GHz en microcavidades de Bragg de GaAs/AlAs [60], y productos frecuencia–factor de calidad altos en otros materiales [61]; ninguno concierne a una estructura de tres puntos. La segunda es el acoplo por deformación, $g_s \gtrsim 0.03\,\omega_b$ (Fig. 7(d)), es decir $\hbar g_s \gtrsim 12.4$ μeV a 100 GHz y 1.24 μeV a 10 GHz; el mecanismo de un punto acoplado a un modo de cristal fonónico se ha mostrado a 1.466 GHz [27], pero el umbral en sí es una estimación nuestra. La tercera son los puertos conmutables rápidos, $\kappa_{\mathrm{in}}, \kappa_{\mathrm{out}} \gtrsim 10\kappa$ (Fig. 7); existen acopladores conmutables de este tipo en circuitos superconductores y de ondas acústicas superficiales a unos pocos GHz, no para fonones a 10–100 GHz.

Las otras dos condiciones dependen de la estructura y de su entorno. La cuarta es el desplazamiento de dos excitones entre puntos, $|\Delta_{xx}| \gtrsim 6\,\omega_b$ (Fig. 9), es decir, cerca de 2.5 meV a 100 GHz y 0.25 meV a 10 GHz, y no conocemos ninguna medida de esta cantidad para puntos apilados en el rango requerido. La quinta es la correlación del ruido, χ cercano a uno, con el valor exacto dependiendo de la espera (Fig. 8) y tolerante a desajustes moderados de las respuestas Stark; depende de la fuente de ruido y de la geometría, y no tenemos ninguna medida para esta estructura. Si una estructura puede cumplir las cinco a la vez es una pregunta abierta que este trabajo no aborda.

La mayor probabilidad de recuperación sugiere la sincronización local de operaciones fonónicas probabilísticas como un posible uso, con purificación solo si se dispone de varios pares recuperados y de compuertas adecuadas; las memorias cuánticas pueden aumentar la tasa de eventos probabilísticos sincronizados, mientras que los errores de la memoria limitan el beneficio de la purificación [62–64]. Nuestro cálculo no implementa esas operaciones ni aporta una bandera no destructiva para la proyección de un fonón que define F_h. Los tiempos de almacenamiento cortos considerados aquí tampoco establecen una aplicación a repetidores de larga distancia. Por tanto afirmamos un recurso de entrelazamiento condicional y una ventaja en la probabilidad de recuperación dentro del modelo, no una memoria tolerante a fallos ni un protocolo operacional de purificación.

VII. CONCLUSIONES

Hemos mostrado que tres puntos cuánticos acoplados por Förster pueden almacenar las dos componentes de un qubit fonónico de intervalos temporales en dos excitones oscuros colectivos. El tercer punto es lo que hace posible el esquema: coloca ambas componentes en la misma variedad de un excíton, de modo que las fluctuaciones de energía de modo común dejan invariante su fase relativa, y las energías distintas de los dos excitones oscuros permiten direccionarlos por frecuencia con pulsos Raman, sin conmutar ninguna interacción. La deformación no uniforme, que conecta los estados oscuros con el brillante, es la que permite escribir y leer.

Frente a dos modos acústicos pasivos con los mismos puertos, la memoria mantiene una probabilidad de recuperación cercana a 0.7 y una fidelidad incondicional casi constante durante esperas en las que la referencia pasiva pierde casi toda la excitación. La fidelidad condicionada a la recuperación, de 0.83 a 0.88 para la memoria frente a 0.95 para la referencia, no mejora: la limitan la escritura y la lectura secuenciales, no el almacenamiento. La ganancia es por tanto la probabilidad de recuperar el qubit, y no una mayor calidad por qubit recuperado.

Esta ventaja depende de condiciones que el cálculo hace explícitas: un ruido casi perfectamente correlacionado entre los puntos, pues con ruido local la fidelidad condicional cae por debajo de 0.35 a la espera más larga; puertos de entrada y salida unas diez veces más rápidos que la pérdida del modo; un acoplo por deformación por encima de un umbral; y un desplazamiento de dos excitones entre puntos grande (Sec. VI). Si una sola estructura puede reunirlas queda abierto. El paso siguiente más directo es derivar la correlación del ruido para una fuente y una geometría concretas en lugar de tratarla como un parámetro, y dotar a la lectura de una bandera no destructiva para la proyección de un fonón, sin la cual una fidelidad condicional por encima de un medio, que certifica entrelazamiento condicional, aún no es un recurso operacional.

[1] L.-M. Duan, M. D. Lukin, J. I. Cirac, and P. Zoller, Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics, Nature **414**, 413 (2001).

[2] M. Fleischhauer and M. D. Lukin, Quantum memory for photons: Dark-state polaritons, Phys. Rev. A **65**, 022314 (2002).

[3] A. V. Gorshkov, A. André, M. Fleischhauer, A. S. Sørensen, and M. D. Lukin, Universal Approach to Optimal Photon Storage in Atomic Media, Phys. Rev. Lett. **98**, 123601 (2007).

[4] M. Afzelius, C. Simon, H. de Riedmatten, and N. Gisin, Multimode quantum memory based on atomic frequency combs, Phys. Rev. A **79**, 052329 (2009).

[5] M. P. Hedges, J. J. Longdell, Y. Li, and M. J. Sellars, Efficient quantum memory for light, Nature **465**, 1052 (2010).

[6] A. Ortu, A. Holzäpfel, J. Etesse, and M. Afzelius, Storage of photonic time-bin qubits for up to 20 ms in a rare-earth doped crystal, npj Quantum Inf. **8**, 29 (2022).

[7] Y. Wang, J. Li, S. Zhang, K. Su, Y. Zhou, K. Liao, S. Du, H. Yan, and S.-L. Zhu, Efficient quantum memory for single-photon polarization qubits, Nat. Photonics **13**, 346 (2019).

[8] S. J. M. Habraken, K. Stannigel, M. D. Lukin, P. Zoller, and P. Rabl, Continuous mode cooling and phonon routers for phononic quantum networks, New J. Phys. **14**, 115004 (2012).

[9] M. J. A. Schuetz, E. M. Kessler, G. Giedke, L. M. K.

Vandersypen, M. D. Lukin, and J. I. Cirac, Universal Quantum Transducers Based on Surface Acoustic Waves, Phys. Rev. X **5**, 031031 (2015).

[10] K. J. Satzinger, Y. P. Zhong, H.-S. Chang, G. A. Peairs, A. Bienfait, M.-H. Chou, A. Y. Cleland, C. R. Conner, É. Dumur, J. Grebel, I. Gutierrez, B. H. November, R. G. Povey, S. J. Whiteley, D. D. Awschalom, D. I. Schuster, and A. N. Cleland, Quantum control of surface acoustic-wave phonons, Nature **563**, 661 (2018).

[11] A. Bienfait, K. J. Satzinger, Y. P. Zhong, H.-S. Chang, M.-H. Chou, C. R. Conner, É. Dumur, J. Grebel, G. A. Peairs, R. G. Povey, and A. N. Cleland, Phonon-mediated quantum state transfer and remote qubit entanglement, Science **364**, 368 (2019).

[12] É. Dumur, K. J. Satzinger, G. A. Peairs, M.-H. Chou, A. Bienfait, H.-S. Chang, C. R. Conner, J. Grebel, R. G. Povey, Y. P. Zhong, and A. N. Cleland, Quantum communication with itinerant surface acoustic wave phonons, npj Quantum Inf. **7**, 173 (2021).

[13] A. Zivari, R. Stockill, N. Fiaschi, and S. Gröblacher, Non-classical mechanical states guided in a phononic waveguide, Nat. Phys. **18**, 789 (2022).

[14] A. Zivari, N. Fiaschi, R. Burgwal, E. Verhagen, R. Stockill, and S. Gröblacher, On-chip distribution of quantum information using traveling phonons, Sci. Adv. **8**, eadd2811 (2022).

[15] A. D. O'Connell, M. Hofheinz, M. Ansmann, R. C. Bialczak, M. Lenander, E. Lucero, M. Neeley, D. Sank, H. Wang, M. Weides, J. Wenner, J. M. Martinis, and A. N. Cleland, Quantum ground state and single-phonon control of a mechanical resonator, Nature **464**, 697 (2010).

[16] Y. Chu, P. Kharel, W. H. Renninger, L. D. Burkhart, L. Frunzio, P. T. Rakich, and R. J. Schoelkopf, Quantum acoustics with superconducting qubits, Science **358**, 199 (2017).

[17] T. A. Palomaki, J. W. Harlow, J. D. Teufel, R. W. Simmonds, and K. W. Lehnert, Coherent state transfer between itinerant microwave fields and a mechanical oscillator, Nature **495**, 210 (2013).

[18] Y. Liu, Q. Liu, H. Sun, M. Chen, S. Wang, and T. Li, Coherent memory for microwave photons based on long-lived mechanical excitations, npj Quantum Inf. **9**, 80 (2023).

[19] A. P. Reed, K. H. Mayer, J. D. Teufel, L. D. Burkhart, W. Pfaff, M. Reagor, L. Sletten, X. Ma, R. J. Schoelkopf, E. Knill, and K. W. Lehnert, Faithful conversion of propagating quantum information to mechanical motion, Nat. Phys. **13**, 1163 (2017).

[20] C. Galland, N. Sangouard, N. Piro, N. Gisin, and T. J. Kippenberg, Heralded Single-Phonon Preparation, Storage, and Readout in Cavity Optomechanics, Phys. Rev. Lett. **112**, 143602 (2014).

[21] A. Wallucks, I. Marinković, B. Hensen, R. Stockill, and S. Gröblacher, A quantum memory at telecom wavelengths, Nat. Phys. **16**, 772 (2020).

[22] D. G. England, P. J. Bustard, J. Nunn, R. Lausten, and B. J. Sussman, From Photons to Phonons and Back: A THz Optical Memory in Diamond, Phys. Rev. Lett. **111**, 243601 (2013).

[23] G. S. MacCabe, H. Ren, J. Luo, J. D. Cohen, H. Zhou, A. Sipahigil, M. Mirhosseini, and O. Painter, Nano-acoustic resonator with ultralong phonon lifetime, Science **370**, 840 (2020).

[24] J. C. Taylor, E. Chatterjee, W. F. Kindel, D. Soh, and M. Eichenfield, Reconfigurable quantum phononic circuits via piezo-acoustomechanical interactions, npj Quantum Inf. **8**, 19 (2022).

[25] A. B. Bozkurt, O. Golami, Y. Yu, H. Tian, and M. Mirhosseini, A mechanical quantum memory for microwave photons, Nat. Phys. **21**, 1469 (2025).

[26] J. Kettler, N. Vaish, L. Mercier de Lépinay, B. Besga, P.-L. de Assis, O. Bourgeois, A. Auffèves, M. Richard, J. Claudon, J.-M. Gérard, B. Pigeau, O. Arcizet, P. Verlot, and J.-P. Poizat, Inducing micromechanical motion by optical excitation of a single quantum dot, Nat. Nanotechnol. **16**, 283 (2021).

[27] C. Spinnler, G. N. Nguyen, Y. Wang, L. Zhai, A. Javadi, M. Erbe, S. Scholz, A. D. Wieck, A. Ludwig, P. Lodahl, L. Midolo, and R. J. Warburton, A single-photon emitter coupled to a phononic-crystal resonator in the resolved-sideband regime, Nat. Commun. **15**, 9509 (2024).

[28] Q. Bin, X.-Y. Lü, F. P. Laussy, F. Nori, and Y. Wu, n-phonon bundle emission via the stokes process, Phys. Rev. Lett. **124**, 053601 (2020).

[29] V. Vargas-Calderón, H. Vinck-Posada, and J. M. Villas-Boas, Dark-exciton giant rabi oscillations with no external magnetic field, Phys. Rev. B **106**, 035305 (2022).

[30] M. Cosacchi, A. Mielnik-Pyszczorski, T. Seidelmann, M. Cygorek, A. Vagov, D. E. Reiter, and V. M. Axt, N-photon bundle statistics on different solid-state platforms, Phys. Rev. B **106**, 115304 (2022).

[31] G. Ortner, M. Bayer, A. Larionov, V. B. Timofeev, A. Forchel, Y. B. Lyanda-Geller, T. L. Reinecke, P. Hawrylak, S. Fafard, and Z. Wasilewski, Fine Structure of Excitons in InAs/GaAs Coupled Quantum Dots: A Sensitive Test of Electronic Coupling, Phys. Rev. Lett. **90**, 086404 (2003).

[32] H. J. Krenner, M. Sabathil, E. C. Clark, A. Kress, D. Schuh, M. Bichler, G. Abstreiter, and J. J. Finley, Direct Observation of Controlled Coupling in an Individual Quantum Dot Molecule, Phys. Rev. Lett. **94**, 057402 (2005).

[33] B. D. Gerardot, S. Strauf, M. J. A. de Dood, A. M. Bychkov, A. Badolato, K. Hennessy, E. L. Hu, D. Bouwmeester, and P. M. Petroff, Photon Statistics from Coupled Quantum Dots, Phys. Rev. Lett. **95**, 137403 (2005).

[34] N. Sköld, A. Boyer de la Giroday, A. J. Bennett, I. Farrer, D. A. Ritchie, and A. J. Shields, Electrical Control of the Exciton Fine Structure of a Quantum Dot Molecule, Phys. Rev. Lett. **110**, 016804 (2013).

[35] M. L. Kerfoot, A. O. Govorov, C. Czarnocki, D. Lu, Y. N. Gad, A. S. Bracker, D. Gammon, and M. Scheibner, Optophononics with coupled quantum dots, Nat. Commun. **5**, 3299 (2014).

[36] A. Boyer de la Giroday, N. Sköld, R. M. Stevenson, I. Farrer, D. A. Ritchie, and A. J. Shields, Exciton-spin memory with a semiconductor quantum dot molecule, Phys. Rev. Lett. **106**, 216802 (2011).

[37] C. Carlson, D. Dalacu, C. Gustin, S. Haffouz, X. Wu, J. Lapointe, R. L. Williams, P. J. Poole, and S. Hughes, Theory and experiments of coherent photon coupling in semiconductor nanowire waveguides with quantum dot molecules, Phys. Rev. B **99**, 085311 (2019).

[38] S. Lüker, T. Kuhn, and D. E. Reiter, Phonon-assisted dark exciton preparation in a quantum dot, Phys. Rev. B **95**, 195305 (2017).

[39] R. Holzinger, S. A. Oh, M. Reitz, H. Ritsch, and C. Genes, Cooperative subwavelength molecular quantum emitter arrays, Phys. Rev. Research **4**, 033116 (2022).

[40] E. Rozbicki and P. Machnikowski, Quantum kinetic theory of phonon-assisted excitation transfer in quantum dot molecules, Phys. Rev. Lett. **100**, 027401 (2008).

[41] E. A. Muljarov, T. Takagahara, and R. Zimmermann, Phonon-induced exciton dephasing in quantum dot molecules, Phys. Rev. Lett. **95**, 177405 (2005).

[42] L. S. Sirkina, L. M. J. Hall, A. Morreau, W. Langbein, and E. A. Muljarov, Förster transfer between quantum dots in a shared phonon environment: An exact approach, revealing the role of pure dephasing, arXiv preprint 10.48550/arXiv.2509.15418 (2025), arXiv:2509.15418.

[43] J. M. Daniels, P. Machnikowski, and T. Kuhn, Excitons in quantum dot molecules: Coulomb coupling, spin-orbit effects, and phonon-induced line broadening, Phys. Rev. B **88**, 205307 (2013).

[44] D. A. Lidar, I. L. Chuang, and K. B. Whaley, Decoherence-free subspaces for quantum computation, Phys. Rev. Lett. **81**, 2594 (1998).

[45] M. Friesen, J. Ghosh, M. A. Eriksson, and S. N. Coppersmith, A decoherence-free subspace in a charge quadrupole qubit, Nat. Commun. **8**, 15923 (2017).

[46] L. M. J. Hall, L. S. Sirkina, A. Morreau, W. Langbein, and E. A. Muljarov, Controlling dephasing of coupled qubits via shared bath coherence, Phys. Rev. B **112**, 045303 (2025).

[47] R. H. Dicke, Coherence in spontaneous radiation processes, Phys. Rev. **93**, 99 (1954).

[48] S. Mokhlespour, J. E. M. Haverkort, G. Slepyan, S. Maksimenko, and A. Hoffmann, Collective spontaneous emission in coupled quantum dots: Physical mechanism of quantum nanoantenna, Phys. Rev. B **86**, 245322 (2012).

[49] E. Brion, L. H. Pedersen, and K. Mølmer, Adiabatic elimination in a lambda system, J. Phys. A: Math. Theor. **40**, 1033 (2007).

[50] F. Reiter and A. S. Sørensen, Effective operator formalism for open quantum systems, Phys. Rev. A **85**, 032111 (2012).

[51] B. Krummheuer, V. M. Axt, and T. Kuhn, Theory of pure dephasing and the resulting absorption line shape in semiconductor quantum dots, Phys. Rev. B **65**, 195313 (2002).

[52] B. Krummheuer, V. M. Axt, and T. Kuhn, Coupled polarization and acoustic-phonon dynamics after optical excitation of quantum dots near surfaces, Phys. Rev. B **72**, 245336 (2005).

[53] C. W. Gardiner, Driving a quantum system with the output field from another driven quantum system, Phys. Rev. Lett. **70**, 2269 (1993).

[54] H. J. Carmichael, Quantum trajectory theory for cascaded open systems, Phys. Rev. Lett. **70**, 2273 (1993).

[55] J. E. Gough, M. R. James, H. I. Nurdin, and J. Combes, Quantum filtering for systems driven by fields in single-photon states or superposition of coherent states, Phys. Rev. A **86**, 043819 (2012).

[56] J. I. Cirac, P. Zoller, H. J. Kimble, and H. Mabuchi, Quantum state transfer and entanglement distribution among distant nodes in a quantum network, Phys. Rev. Lett. **78**, 3221 (1997).

[57] K. Surmacz, J. Nunn, F. C. Waldermann, Z. Wang, I. A. Walmsley, and D. Jaksch, Entanglement fidelity of quantum memories, Phys. Rev. A **74**, 050302 (2006).

[58] C. H. Bennett, G. Brassard, S. Popescu, B. Schumacher, J. A. Smolin, and W. K. Wootters, Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels, Phys. Rev. Lett. **76**, 722 (1996).

[59] M. Horodecki, P. Horodecki, and R. Horodecki, Inseparable two spin-1/2 density matrices can be distilled to a singlet form, Phys. Rev. Lett. **78**, 574 (1997).

[60] T. Czerniuk, C. Brüggemann, J. Tepper, S. Brodbeck, C. Schneider, M. Kamp, S. Höfling, B. A. Glavin, D. R. Yakovlev, A. V. Akimov, and M. Bayer, Lasing from active optomechanical resonators, Nat. Commun. **5**, 4038 (2014).

[61] M. K. Zalalutdinov, J. T. Robinson, J. J. Fonseca, S. W. LaGasse, T. Pandey, L. Lindsay, T. L. Reinecke, D. M. Photiadis, J. C. Culbertson, C. D. Cress, and B. H. Houston, Acoustic cavities in 2d heterostructures, Nat. Commun. **12**, 3267 (2021).

[62] J. Nunn, N. K. Langford, W. S. Kolthammer, T. F. M. Champion, M. R. Sprague, P. S. Michelberger, X.-M. Jin, D. G. England, and I. A. Walmsley, Enhancing multiphoton rates with quantum memories, Phys. Rev. Lett. **110**, 133601 (2013).

[63] H.-J. Briegel, W. Dür, J. I. Cirac, and P. Zoller, Quantum repeaters: The role of imperfect local operations in quantum communication, Phys. Rev. Lett. **81**, 5932 (1998).

[64] M. Razavi, M. Piani, and N. Lütkenhaus, Quantum repeaters with imperfect memories: Cost and scalability, Phys. Rev. A **80**, 032301 (2009).